

$$\text{Region} = \sum_{i=1}^n \text{VPC}_i \quad \left| \quad \text{VPC} = \sum_{i=1}^n \text{AZ}_i \quad \left| \quad \text{AZ} = \sum_{i=1}^n \text{Subnet}_i\right.\right.$$

자원(리소스) : 컴퓨터 서버(EC2), 네트워크(VPC), database(RDS), storage(S3) 등등

Cloud

- Cloud란, 하드웨어 장치(서버/데이터 센터 등)를 추상화하여, 리소스와 서비스 등을 인터넷으로 제공받는 것을 비유적으로 표현입니다.
- 사용자가 물리적인 서버나 저장 장치를 직접 다루지 않고, 'Cloud(구름)' 뒤에 숨겨진 IT 자원을 인터넷을 통해 필요할 때마다 빌려 사용하는 방식입니다.

OnDemand

- IT 자원들을 필요한 만큼 사용한 후 그에 대한 비용을 지불하는 종량제 방식입니다.(종량제 봉투)
- 차후 더 필요하다면 그에 대한 서비스를 별도로 추가하면 됩니다.

OnPremise : OnDemand와 비교되는 개념으로 서버를 자체 설비로 보유하고 운영하는 것

compute의 사전적 의미 : '계산하다', '정답을 찾다', '주론하다' 입니다.

Computing

- 어떠한 문제에 대하여 계산을 하고, 정답을 찾거나 이에 대한 추정을 하는 일련의 동작

Cloud Computing

- IT 자원(리소스)들을 인터넷을 통하여 서비스로 받는 것
- 내가 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 OnDemand 방식

AWS : 아마존에서 제공해주는 Cloud 컴퓨팅 플랫폼 Service

Region

- 클라우드 서비스 제공자가 전세계에 구축 시켜 놓은 물리적인 데이터 센터의 집합
- 자원이 모여 있는 물리적인 데이터 센터의 지리적인 위치(영역)

AZ(가용 영역)

- Region의 하부 단위
- 실제 데이터를 저장하고 서비스가 운영되는 물리적인 데이터 센터

VPC

- 사용자가 정의하는 독립적인 가상 네트워크 환경입니다.
- 데이터 표현(마크업) 영역의 Namespace와 유사한 개념(XML)입니다.
- 여러 명의 사용자가 xxx(VPC 이름), 10.10.10.10/16을 사용해도 전혀 문제가 없습니다.

가상화란

- 한 개의 물리적인 하드웨어 리소스를 논리적인 여러 개의 가상 자원으로 나누어 사용자에게 제공하는 기술

VMware

- 가상화 기술을 전문으로 하는 회사
- 다양한 가상화 및 Cloud Computing 솔루션을 제공하는 소프트웨어

IP(Internet Protocol)

- 인터넷에서 IT 자원을 식별하기 위한 주소로 IPv4와 IPv6 버전 2가지 유형이 있습니다.
- 일반적으로 10진수 숫자 4자리 형식(예시 : 192.168.0.10)

Public IP

- 인터넷 서비스 공급자(SK, KT 등등)들이 제공해 주는 유일무이한 IP 주소 값

Private IP

- 독립된 네트워크 내부에서 사용하려고 네트워크 관리자가 제공해주는 사설 IP 주소 값

SubNet

- 큰 네트워크를 효율적으로 운영하기 위하여 작은 네트워크로 나누는 기술
- (기대 효과)네트워크 관리 용이, 보안 강화, IP 주소를 효율적으로 할당
- IPv4의 부족한 가용 범위를 보완하기 위하여 네트워크 요소를 작은 조각으로 나뉘어 놓을 것으로 '부분 네트워크'라고도 부릅니다.

SubNet mask

- SubNet을 식별하기 위하여 IP 주소를 NetworkID와 HostID로 분리하기 위하여 사용하는 마스크
- SubNet mask는 IP 주소와 동일하게 32비트 구조 체계를 가지고 있습니다.
- NetworkID는 네트워크 식별자이고, 32비트의 2진수 값 중에서 숫자 1에 해당하는 영역.
- HostID는 컴퓨터를 식별하기 위한 ID로써, 32비트의 2진수 값 중에서 숫자 0에 해당하는 영역

SubNet mask 표기 예시

- IP CIDR : 10.250.1.0/24
- NetworkID의 비트 수가 24이므로, 32비트에서 숫자 24개가 1의 값을 가지고 있습니다.
- Subnet Mask
 - 10진수 형식 표기 : 255.255.255.0
 - 2진수 형식 표기 : 11111111.11111111.11111111.0

Router

- 데이터가 목적지까지 갈 수 있도록 최적의 경로(route)를 찾아 주는 안내자(Navigation) 역할
- 네트워크 트래픽 전달자/관리자
- Routing Table에 줄 단위로 저장되어 있음

Routing Table

- 네트워크 트래픽의 경로 정보를 저장해 놓은 표(관리 장부) → GPS 역할

보안 그룹 : Instance 내부/외부 트래픽 제어를 위한 방화벽

인바운드 규칙

- 외부 인터넷에서 방화벽을 이용하여 EC2 내부로 들어 오는 트래픽 통제를 위한 제어 규칙

아웃 바운드 규칙 : 인바운드 규칙의 반대 개념

ACL : SubNet을 위한 방화벽

Internet Gateway

- VPC와 외부 Internet과 통신할 수 있도록 해주는 중간 관문 역할을 해주는 네트워크 구성 요소

Server

- 특수성과 전문성을 위하여 일반 컴퓨터보다 좀더 높은 사양이 요구되는 Computing이 가능한 컴퓨터

임대 서버

- 이미 구축되어 있는 서버 환경을 일정 기간 동안 빌려 사용하는 방식

클라우드 기반 서버

- 사용자가 직접 구성하는 서버로 유연성(Flexibility)을 제공

EC2(Elastic Cloud Computer)

- 인터넷을 사용하여 가상 서버를 제공해주는 클라우드 컴퓨팅 Service

AMI

- EC2 인스턴스를 생성하기 위하여 OS 및 소프트웨어 설정이 포함되어 있는 Template 이미지

SSH

- 네트워크에서 다른 컴퓨터에 원격으로 접속하여 명령어를 실행할 수 있도록 해주는 프로토콜
- 22번 포트 사용

Key-Pair

- EC2 인스턴스에 SSH를 통해 원격으로 접속할 때 필요한 인증 수단
- SSH 로그인시 인증(자격 증명 취득)을 위한 용도로 사용되는 비밀 키-쌍

Elastic IP : 클라우드 서비스에서 사용할 수 있는 고정 IP 주소

도메인 : 인터넷 주소를 사람이 기억하기 좋도록 문자열 형식으로 표현한 것(예시 : www.example.com)

DNS : 도메인 이름을 IP 주소 형식으로 변환 또는 그 반대로 바꿔 주는 시스템

Name Server : 도메인 이름을 IP 주소로 변환해주는 서버

Route 53

- 도메인 네임 시스템(DNS) 웹 서비스
- 도메인 등록/소유, DNS 라우팅, 헬스 체크(Health Check) 등등

레코드 : 도메인 이름과 관련하여 과 IP 주소 사이의 연결 정보를 저장하고 있는 단위

A 레코드

- Domain을 IP 주소(IPv4)로 매핑시켜 줍니다.
- www.naver.com으로 요청하면 브라우저는 100.100.100.100으로 요청을 보냅니다.

NS 레코드

- 특정 도메인(example.com)과 연관된 Name Server의 정보(DNS 주소)를 저장하고 있는 레코드
- "값/트래픽 라우팅 대상" 컬럼에서 확인 가능

SOA 레코드

- DNS의 기본 관리 정보를 저장하고 있는 레코드
- 주 네임 서버, 도메인 관리자 계정 정보, DNS 갱신 정보 등등

CNAME(Canonical Name) 레코드 : 기준/표준이 되는

- 하나의 도메인을 다른 도메인으로 바꿔주기 위한 레코드
- 예시 : example.com → example.com

호스팅 영역 : Route 53내에 존재하는 특정 도메인의 DNS 레코드들을 관리하는 서비스(Container)

프로토콜 : 컴퓨터나 네트워크 장치끼리 통신하기 위한 약속/규칙

SSL/TLS 인증서 : 인터넷 환경에서 데이터를 안전하게 주고 받기 위해 개발된 보안 프로토콜

ACM

- SSL/TLS 인증서 발급 관리해주는 서비스
- website 사이의 통신시 보안 강화(https)에 사용됨
- 발급하는 데 시간이 좀 걸림(빨리 하려면 테더링(Tethering) 사용)

대상(Target) : 클라이언트 요청에 대하여 응답을 해주는 EC2 서버

대상 그룹

- 대상으로 관리할 EC2 서버들을 논리적으로 모아 놓은 그룹
- Load Balancer가 수신 받은 트래픽을 보내고자 하는 곳

대상 등록 : '대상 그룹'에 공유하고자 하는 '대상'을 등록 시키는 일

로드 밸런서 : 여러 개의 서버에 대한 트래픽을 고르게 분산 시켜 주는 장치

리스너

- 포트 번호, 프로토콜 등등을 사용하여 연결 요청을 확인해주는 프로세스
- Load Balancer가 하고자 하는 일을 정의해 놓은 것

헬스 체크 : 대상들이 잘 동작하는지 주기적으로 점검하는 절차

네트워크 매핑